ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Решение 1. Предположим, что все три числа $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ являются полными квадратами. Пусть, не умаляя общности, $a < b < c$. При этом, по неравенству треугольника, $a + b > c$. Заметим, что числа $(ca + 1)(cb + 1)$ и $c^2(ab + 1)$ являются полными квадратами, то есть $(ca + 1)(cb + 1) = x^2$ и $c^2(ab + 1) = y^2$ для некоторых натуральных x и y. Разность $d = x^2 - y^2$ равна $c(a + b - c) + 1$. Видим, что $d > 0$, а тогда $x \geqslant y + 1$. Значит, $d \geqslant (y + 1)^2 - y^2 = 2y + 1 = 2c\sqrt{ab + 1} + 1$. Но тогда имеем

$$d \geqslant 2c\sqrt{ab + 1} + 1 > 2ac + 1 > ac + 1 > c(a + b - c) + 1 = d,$$

то есть $d > d$. Противоречие.

Решение 2. Не умаляя общности, можно считать, что c — наибольшее из чисел. Предположим противное: пусть $ab + 1 = z^2$, $ac + 1 = y^2$, $bc + 1 = x^2$, где x, y, z — натуральные числа. Тогда $x^2 < c^2 + 1$, откуда $x \leqslant c$. Аналогично, $y \leqslant c$. С другой стороны, $(x+y)^2 > x^2+y^2 > c(a+b) > c^2$ (здесь мы воспользовались неравенством треугольника). Значит, $x + y > c$. Отсюда следует, что $x + y > c \geqslant \max(x, y) > |x - y|$.

Заметим, что $(x^2 - 1)(y^2 - 1) = abc^2 = (z^2 - 1)c^2$. Преобразуя это равенство, получаем

$$(zc)^2 - c^2 = (x^2 - 1)(y^2 - 1) = (xy + 1)^2 - (x + y)^2 = (xy - 1)^2 - (x - y)^2.$$

Выше мы получили, что $x + y > c > |x - y|$. Тогда из полученных равенств следует, что $xy+1 > zc > xy-1$, а такое возможно только если $zc = xy$. Но, так как $x^2 = bc+1$, числа x и c взаимно просты, и аналогично y взаимно просто с c. Но xy кратно c, откуда $c = 1$. Это невозможно, поскольку c — максимальное из трёх различных натуральных чисел.